Resumos de Pediatria

Batistaz

Caderno de Estudos · Respiratório

Pneumonia Adquirida na Comunidade

Da taquipneia ao empiema

Internato de Pediatria

10º período · 2026.2

Sumário

Pneumonia adquirida na comunidade · da taquipneia ao empiema

I É pneumonia? 3
Agentes, quadro, frequência respiratória e diferenciais

II É grave e onde tratar? 4
Sinais de perigo, AIDPI e critérios de internação

III Precisa de exame? 5
Radiografia, marcadores, hemocultura e pesquisa viral

IV Como tratar em casa? 6
Amoxicilina, atípicos, alergia, retorno e falha

V E a criança internada? 8
Ampicilina, penicilina cristalina, menor de 2 meses, oxigênio

VI Há derrame ou empiema? 9
Estágios, imagem, líquido pleural e quando drenar

VII Há necrose, abscesso ou fístula? 11
Tomografia, antibióticos da PAC complicada, duração

VIII Quando melhora e como prevenir? 12
Curso esperado, controle radiológico e prevenção

IX Mapa de decisão e pegadinhas 13

X Questões de estudo 14

— Gabarito, fontes e anotações 15

Como ler este caderno

Cai na prova
O que costuma ser cobrado ou confundido.

Conduta
O que fazer no plantão, em ordem.

Atenção
Armadilha clínica ou divergência entre diretrizes.

As chaves entre colchetes indicam a fonte de cada dado: [SBP] PAC não complicada (2022), [SBP-C] PAC complicada (2024), [AIDPI] Ministério da Saúde (2017), [OMS] pneumonia e diarreia até 10 anos (2024), [IDSA] derrame e empiema (2026), [NICE] NG250 (2025). Lista completa no fim.

Capítulo I

É pneumonia?

*Pneumonia adquirida na comunidade (PAC) é a infecção aguda do parênquima pulmonar adquirida fora do hospital. O diagnóstico é **clínico** e o quadro pode ser sutil [SBP].*

Agentes

Os **vírus** predominam em todas as idades; o **VSR** é o mais encontrado em menores de 5 anos. Entre as bactérias, *S. pneumoniae* (pneumococo), *H. influenzae* e *S. aureus* [SBP]. O pneumococo segue como o alvo da terapia empírica [SBP]. *Mycoplasma* e *Chlamydia pneumoniae* justificam macrolídeo só se houver suspeita clínica [SBP]. No menor de 2 meses, pneumonia com **conjuntivite** sugere *C. trachomatis* [SBP].

Quadro clínico

- Clássico: **febre de início agudo, taquipneia e tosse**. Menores de 5 anos costumam ter antes um pródromo de febre baixa e coriza [SBP].
- O lactente pode ter só recusa alimentar e agitação; a febre pode faltar no bebê pequeno com *C. trachomatis* ou *B. pertussis* [SBP].
- A criança maior pode referir **dor torácica pleurítica**, dor abdominal ou rigidez de nuca, conforme o lobo acometido [SBP] [SBP-C].
- Os sinais mais associados à pneumonia radiológica foram **esforço respiratório** (gemência, batimento de asa, retração) e **SatO2 ≤ 96%**; a taquipneia isolada teve associação fraca [SBP].

Tabela 1 · *Respiração rápida no AIDPI*

Idade	FR (irpm)
2 meses a menor de 12 meses	≥ 50
1 ano a menor de 5 anos	≥ 40

Contar em 1 minuto, com a criança tranquila. No menor de 2 meses, a SBP usa FR ≥ 60. [AIDPI] [SBP]

Atenção · chiado muda a ordem

Asma, bronquiolite e sibilância viral também dão taquipneia. Com sibilância, **tratar primeiro a sibilância** (broncodilatador) e só depois reclassificar a tosse ou a dificuldade para respirar, salvo quadro grave: evita antibiótico desnecessário [AIDPI] [SBP]. Na bronquiolite típica, porém, broncodilatador não tem papel (ver caderno de bronquiolite).

Cai na prova · os diferenciais

Bronquiolite, asma, sibilância viral, corpo estranho, malformação pulmonar (sequestro), hérnia diafragmática e tuberculose, sobretudo quando a evolução foge do esperado [SBP].

Capítulo II

É grave e onde tratar?

Tabela 2 · *Tosse ou dificuldade para respirar no AIDPI (2 meses a 5 anos)*

Achado	Classificação	Conduta
Sinal geral de perigo (não bebe, vomita tudo, convulsão < 72 h, letargia, enchimento capilar > 2 s, gemência), ***tiragem subcostal*** *ou estridor em repouso*	Pneumonia grave ou doença muito grave	1ª dose de antibiótico, evitar hipoglicemia, oxigênio se disponível, **referir com urgência**
Só respiração rápida	Pneumonia	Antibiótico por 7 **dias**, medidas caseiras para a tosse, retorno em **2 dias**
Nenhum dos sinais acima	Não é pneumonia	Medidas caseiras; retorno em 5 dias se não melhorar; tosse > 14 dias, investigar

[AIDPI]

Internação pela SBP

Tabela 3 · *Quando internar a criança com PAC*

Hipoxemia	**SatO2 < 92%** em ar ambiente
Hidratação	Desidratação ou incapacidade de manter hidratação ou alimentação oral
Desconforto moderado a grave	FR > 70 irpm abaixo de 12 meses; > 50 irpm nas maiores
Esforço e aspecto	Gemência, batimento de asa, retrações, **apneia**; aspecto tóxico, sonolência, recusa alimentar
Terreno	Doença cardiopulmonar, síndrome genética, distúrbio neurológico; desnutrição grave
Complicação	Derrame ou empiema, pneumonia necrosante, abscesso; abolição do murmúrio
Idade	**Menor de 2 meses** com tosse ou dificuldade e FR ≥ 60, com ou sem tiragem: pneumonia grave, internar

[SBP]

Atenção · tiragem subcostal: MS × OMS

No AIDPI, tiragem subcostal é pneumonia grave e vai ao hospital [AIDPI]; a OMS (2024) trata em casa, com amoxicilina oral por 5 dias, a criança de 2 a 59 meses com tiragem e sem sinal de perigo [OMS]. Prova brasileira: AIDPI.

Cai na prova · dois cortes diferentes

FR ≥ 50 e ≥ 40 **diagnosticam** pneumonia no AIDPI; FR > 70 e > 50 são cortes da SBP para **internar** [AIDPI] [SBP].

Capítulo III

Precisa de exame?

A criança que trata em casa, em geral, não precisa de exame nenhum. Os exames são, basicamente, da criança internada [SBP].

Tabela 4 · *O que pedir e o que não pedir*

Exame	Quando	Limite
Radiografia de tórax	Hipoxemia, esforço respiratório, internação, má resposta (complicação), evolução prolongada ou recorrente, suspeita de corpo estranho ou malformação; febre prolongada com tosse	**Não** na PAC ambulatorial; perfil não é rotina; não define o agente nem separa viral de bacteriana
Radiografia de controle	Sintomas persistentes, pneumonia redonda, colapso, pneumonia recorrente no mesmo lugar	Não repetir em quem melhora
Hemograma, eletrólitos, função renal e hepática	Doença grave, aspecto tóxico	Leucocitose não separa viral de bacteriana. Anemia e plaquetopenia: pensar em síndrome hemolítico-urêmica
PCR, VHS, procalcitonina	Seguimento da evolução, prognóstico	Não distinguem PAC viral de bacteriana; sem ponto de corte estabelecido; não de rotina
Hemocultura	Quem vai internar; má evolução com o antibiótico	Não na PAC ambulatorial
Pesquisa viral (swab, RT-PCR)	Se disponível: identifica PAC viral e reduz antibiótico e imagem	Positiva não exclui coinfecção bacteriana
Sorologia para atípicos	—	Pareada e retrospectiva: pouca utilidade
Antígeno urinário pneumocócico	—	**Não fazer**: não separa colonização de doença

[SBP] [SBP-C]

Cai na prova · pneumonia oculta

Infiltrado radiológico aparece em 5% a 19% das crianças com febre sem taquipneia, sem hipoxemia e sem sinais respiratórios. Por isso, a radiografia é pedida na febre prolongada com tosse, mesmo sem taquipneia [SBP].

Atenção · tuberculose

Criança que mora em área endêmica ou teve contato com adulto com tuberculose deve ser avaliada para essa possibilidade; a tuberculose também é causa de "falha" do tratamento da PAC [SBP].

Capítulo IV

Como tratar em casa?

*A criança sem sinal de gravidade e em boas condições trata em casa, com antibiótico iniciado **imediatamente** e reavaliação garantida [SBP].*

Tabela 5 · *Antibiótico ambulatorial*

Situação	Esquema	Observação
PAC típica, 1ª escolha	**Amoxicilina 50 mg/kg/dia** VO de 8/8 h ou 12/12 h, máx. **4 g/dia**, por **7 dias**	Os dois intervalos têm resposta equivalente; vale também acima de 5 anos [SBP] [AIDPI]
Suspeita de atípico	Azitromicina 10 mg/kg/dia, 1×/dia, 5 dias · claritromicina 15 mg/kg/dia de 12/12 h (máx. 1 g/dia), 7–10 dias · eritromicina 40 mg/kg/dia de 6/6 h (máx. 2 g/dia), 7–10 dias	Somar à amoxicilina ou substituí-la [SBP]
Alergia não IgE	Cefuroxima ou ceftriaxona	[SBP]
Alergia IgE (tipo 1)	Clindamicina ou macrolídeo	[SBP]

Cai na prova · o escolar não ganha macrolídeo automático

Acima de 5 anos, o macrolídeo não foi mais eficaz que a amoxicilina: só se há **suspeita clínica de pneumonia atípica** [SBP].

Atenção · 7 dias, 5 dias ou 3 dias?

As diretrizes nacionais mantêm **7 dias**; a SBP reconhece que cursos mais curtos funcionaram em crianças sem gravidade [SBP] [AIDPI]. A OMS (2024) usa amoxicilina **40 mg/kg/dose de 12/12 h** (80 mg/kg/dia) por 3 ou 5 dias na pneumonia só com respiração rápida [OMS], e o NICE (2025), **3 dias** dos 3 meses aos 11 anos na PAC não grave e sem doença de base [NICE]. Prova brasileira: **50 mg/kg/dia por 7 dias**.

Conduta · orientar e reavaliar

- Febre e dor (antitérmico em mg/kg), hidratação e alimentação; sinais de piora para voltar já [SBP].
- Reavaliar em **48–72 h** (SBP) ou em **2 dias** (AIDPI), ou a qualquer momento se piorar [SBP] [AIDPI].
- Prevenção na mesma consulta: aleitamento, fim do tabagismo passivo, lavagem das mãos, vacinas contra pneumococo e influenza [SBP].

Não melhorou em 48–72 horas: falha terapêutica

Sem melhora após 48–72 h de amoxicilina caracteriza falha. Antes de trocar o antibiótico, rever sistematicamente as causas [SBP]:

Tabela 6 · *Causas frequentes de falha*

1	**Complicação**: derrame ou empiema, pneumonia necrosante, abscesso
2	Outro agente: vírus, atípicos; primeira manifestação de **tuberculose**
3	Tratamento não cumprido: dose, intervalo, tempo, vômitos
4	Doença de base: imunossupressão, fibrose cística, asma, desnutrição, bronquiectasia
5	Outro diagnóstico: corpo estranho, malformação (sequestro), hérnia diafragmática

[SBP]

Conduta · depois de rever as causas

- Suspeita de atípico: **acrescentar macrolídeo** ou trocar por ele [SBP].
- Suspeita de pneumococo resistente ou *S. aureus*: trocar por **clindamicina ou linezolida** [SBP].
- Melhorou com a troca: completar **7 dias**. Igual ou pior: avaliar internação [SBP].
- Pensar em derrame se a resposta é lenta, piora, aparece dor pleurítica ou abdominal, macicez ou murmúrio diminuído de um lado [SBP-C].

Curso esperado

Na maioria das crianças tratadas, a febre (sem antitérmico) e a dificuldade para respirar resolvem em **3 a 4 dias**; a tosse melhora aos poucos e pode durar **até 4 semanas** sem significar falha, se a criança está bem [NICE]. Febre persistente com mais esforço, menos ingestão ou cansaço que não passa pede reavaliação [NICE].

Cai na prova · dose por dia × dose por tomada

Amoxicilina ambulatorial: **50 mg/kg/dia** (dividida). Ampicilina hospitalar: **50 mg/kg/dose** de 6/6 h, ou seja, 200 mg/kg/dia [SBP]. Confundir as duas é erro de prescrição frequente.

Capítulo V

E a criança internada?

*No Brasil, onde a resistência do pneumococo à penicilina é mínima, a PAC internada sem complicação continua sendo tratada com **penicilina ou ampicilina venosa** [SBP].*

Tabela 7 · *Antibiótico na PAC internada não complicada*

Situação	Esquema
1ª escolha	**Ampicilina 50 mg/kg/dose IV de 6/6 h** ou **penicilina cristalina 150.000 UI/kg/dia IV de 6/6 h**
2ª opção	Amoxicilina com clavulanato ou sulbactam, ou cefuroxima, VO ou IV, em doses habituais
Grave, vacinação incompleta contra pneumococo ou HIV	Ceftriaxona ou cefotaxima
Menor de 2 meses	Penicilina cristalina ou ampicilina + **gentamicina 7,5 mg/kg/dia de 12/12 h**; se cefalosporina, **cefotaxima**, não ceftriaxona
Suspeita de atípico	Azitromicina 10 mg/kg/dia, 1×/dia, 5 dias · claritromicina 7,5 mg/kg/dose de 12/12 h, 10 dias
< 2 meses com conjuntivite	Pensar em *C. trachomatis*: eritromicina

[SBP]

Cai na prova · por que não ceftriaxona no lactente pequeno

A ceftriaxona se liga à albumina e desloca a bilirrubina, aumentando o risco de kernicterus; abaixo de 2 meses, a cefalosporina de escolha é a **cefotaxima** [SBP].

Suporte

- **Oxigênio** se SatO2 < 92% em ar ambiente: cânula nasal, alto fluxo ou máscara [SBP].
- Hidratação e alimentação conforme a tolerância; antitérmico para desconforto, sem alternar [SBP] [SBP-F].
- Hemocultura em quem interna, colhida de forma adequada [SBP].
- Corticoide: o NICE não tem recomendação de uso adjuvante em criança [NICE].

Atenção · quando a PAC já chega complicada

Derrame, empiema, necrose ou abscesso mudam o antibiótico, a duração (semanas) e exigem abordagem do espaço pleural. Ver capítulos VI e VII [SBP-C].

Capítulo VI

Há derrame ou empiema?

O derrame parapneumônico é a complicação mais comum da PAC. Derrame e empiema são estágios do mesmo processo; a mortalidade é baixa, exceto em menores de 2 anos [SBP-C].

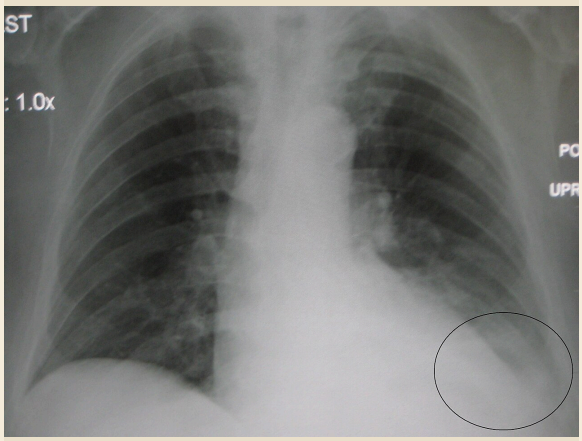
Três estágios

- **Exsudativo**: derrame simples, livre e, de início, estéril.
- **Fibrinopurulento**: derrame complicado, com fibrina e septações (loculações).
- **Organização**: fibroblastos e paquipleuris.

Empiema é o pus no espaço pleural [SBP-C].

Quando suspeitar

Resposta lenta ao antibiótico ou piora. Taquipneia (> 90%), febre alta, dor torácica ou abdominal do lado acometido, criança deitada sobre o lado doente, escoliose, **macicez** e **murmúrio diminuído** [SBP-C].



Pneumonia do lobo inferior esquerdo com pequeno derrame *(círculo): seio costofrênico velado. A radiografia não separa derrame simples de empiema.*

Imagem

Tabela 8 · *Qual exame e para quê*

Radiografia	Detecta o derrame; o decúbito lateral (Hjelm-Laurell) separa líquido livre de loculado, mas não diferencia derrame de empiema [SBP-C]. Tamanho (IDSA): **pequeno**, lâmina < 10 mm no decúbito ou < ¼ do hemitórax; **moderado**, ≥ 10 mm e < ½; **grande**, > ½ [IDSA]
Ultrassom	O mais sensível para o espaço pleural: estima o volume, mostra fibrina e septações melhor que a TC, guia a punção e o dreno; sem radiação nem sedação. Preferido à TC no derrame moderado a grande [SBP-C] [IDSA]
TC com contraste	Para o parênquima: necrose, abscesso, fístula (capítulo VII) [SBP-C]

Líquido pleural

Derrame significativo deve ser puncionado para citologia, bioquímica, Gram, cultura com antibiograma e PCR molecular. Características de empiema: **pus franco**, germe no Gram, **pH < 7,20**, proteína > 30 g/L, glicose < 2,2 mmol/L e DHL frequentemente ≥ 1.000 U/L. pH abaixo de 7,0 indica alto risco de septação [SBP-C]. Hemocultura em todas as crianças com PAC complicada, embora positiva em menos de 10% [SBP-C].

Observar ou drenar?

Observar com antibiótico

Derrame **pequeno e não complicado**, sem insuficiência respiratória nem desvio do mediastino [IDSA] [SBP-C].

Drenar

- Derrame **moderado com desconforto**, derrame **grande** ou **pus** documentado [IDSA].
- Germes no Gram; glicose < 50 mg/dL; DHL > 1.000; comprometimento da função pulmonar por derrame extenso; **septações ou loculações** [SBP-C].

Como drenar

- **Dreno + fibrinolítico** como primeira linha na maioria dos empiemas, em vez de desbridamento cirúrgico [IDSA].
- Dreno **fino (< 12 Fr)** em vez de grosso (> 14 Fr) [IDSA]; a tabela da SBP, por peso, usa calibres maiores [SBP-C].
- Fibrinolítico pelo dreno, pinçado por **4 h**, com mudança de decúbito. Uroquinase 2×/dia: **10.000 UI em 10 mL de SF** abaixo de 1 ano; **40.000 UI em 40 mL** acima. Alteplase 1×/dia por 3 dias, repetível por mais 3 [SBP-C]. A IDSA prefere alteplase isolada a alteplase com DNase [IDSA].
- Retirar o dreno com débito mínimo: **40–60 mL em 24 h** ou < 1–1,5 mL/kg/dia [SBP-C].

Tabela 9 · *Falha da drenagem e próximo passo*

Falha da drenagem	Próximo passo
*Febre persistente ou maior **72 h** após drenar · débito escasso com imagem persistente · septações no ultrassom · piora respiratória*	**Videotoracoscopia** (VTCA): sem resposta ao dreno com fibrinolítico, febre, sepse, insuficiência respiratória ou pus organizado. Toracotomia com decorticação nas fases crônicas, onde não há VTCA

[SBP-C]

Atenção · nem todo derrame é dreno

Derrame pequeno e estável trata-se com antibiótico. Derrame com pus, septado ou que compromete a respiração precisa ser esvaziado: o antibiótico sozinho não resolve pus organizado [IDSA] [SBP-C].

Cai na prova · o ultrassom manda

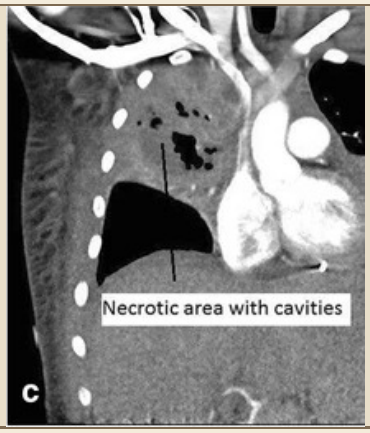
Para decidir a conduta no derrame, o tamanho e as septações importam; o exame que melhor mostra os dois é o **ultrassom**, não a radiografia nem a TC [SBP-C] [IDSA].

Capítulo VII

Há necrose, abscesso ou fístula?

Pneumonia necrosante: até 7% das PAC; criança em geral menor de 5 anos e previamente saudável; pneumococo, *S. aureus* (incluindo cepas com leucocidina de Panton-Valentine, muitas MRSA) e *S. pyogenes*. A necrose evolui para cavidades (pneumatoceles), fístula e pneumotórax; 63% a 100% têm empiema junto [SBP-C].

Suspeitar na PAC grave que não melhora após **pelo menos 72 h** de antibiótico; procurar também focos na pele, partes moles e ossos [SBP-C].



Pneumonia necrosante na criança
(TC com contraste): área sem realce, com múltiplas cavidades de paredes finas.

Tabela 10 · *Necrose, abscesso e fístula na imagem*

Necrose	TC com contraste: consolidação com baixa atenuação e **sem realce**, perda da arquitetura, múltiplas cavidades de paredes finas **sem borda de realce**. A radiografia detecta menos de 40% [SBP-C]
Abscesso	Cavidade com **parede de realce bem definida**, sem realce central, com líquido ou ar. Insidioso; após aspiração, surge em 1–2 semanas; pode dar vômica [SBP-C]
Fístula broncopleural	Pneumotórax ou escape de ar pelo dreno por mais de 24 h; confirmada na TC quando a comunicação é vista [SBP-C]

Atenção · drenar o abscesso não é drenar a necrose

A intervenção pode ser terapêutica no abscesso e **prejudicial na necrose** [SBP-C]. Na necrose, não há consenso cirúrgico: tratamento inicial clínico, intervenção para quem piora, conforme empiema e extensão. O abscesso costuma ser tratado de forma conservadora [SBP-C].

Cai na prova · síndrome hemolítico-urêmica

Anemia hemolítica, plaquetopenia e lesão renal poucos dias após o início da pneumonia, sobretudo pneumocócica, levantam a suspeita de SHU [SBP-C] [SBP].

Antibiótico na PAC complicada

- **Derrame, boas condições**: penicilina cristalina ou ampicilina, com a abordagem pleural adequada.
- **Grave**: ceftriaxona ou cefotaxima (pneumococo e *S. aureus*). Onde há MRSA comunitário, **somar vancomicina** até as culturas; linezolida e clindamicina são alternativas.
- **Muito grave** (choque, ventilação, UTI): vancomicina + ceftriaxona ou cefotaxima + azitromicina; oseltamivir na sazonalidade da influenza.
- **Necrose**: vancomicina + cefotaxima, ceftriaxona ou cefepima, por 3–4 semanas. Atípico: somar macrolídeo. Alergia grave a betalactâmico: levofloxacino [SBP-C].

Tabela 11 · *Doses IV na PAC complicada*

Fármaco	Dose	Máximo
Ampicilina	150–200 mg/kg/dia de 6/6 h	12 g/dia
Penicilina cristalina	200.000–250.000 UI/kg/dia de 4/4 ou 6/6 h	24 milhões UI/dia
Oxacilina	200 mg/kg/dia de 6/6 h	12 g/dia
Ceftriaxona	50–100 mg/kg/dia de 12/12 h	4 g/dia
Cefotaxima	150 mg/kg/dia de 6/6 ou 8/8 h	8 g/dia
Vancomicina	40–60 mg/kg/dia de 6/6 ou 8/8 h	4 g/dia
Clindamicina, linezolida, levofloxacino, azitromicina	Conferir a dose na tabela da fonte e no protocolo do serviço	

[SBP-C], Quadro 2. Duração: parenteral prolongada, em geral pelo menos 2–3 semanas; necrose e abscesso, 3–4 semanas no total, conforme a resposta.

Capítulo VIII

Quando melhora e como prevenir?

- Radiografia de controle **não** em quem melhora; só em sintomas persistentes, pneumonia redonda, colapso ou recorrência no mesmo lugar [SBP].
- Tosse por até 4 semanas é esperada se a criança está bem [NICE].
- **Prevenção**: aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses, fim do tabagismo passivo e dos poluentes domiciliares, lavagem das mãos, vacinação contra pneumococo, *Haemophilus* tipo b e influenza [SBP]. A vacina pneumocócica reduziu muito a doença invasiva pelos sorotipos vacinais [SBP-C].
- Pneumonia aspirativa: tratar a causa (deglutição, malformação, refluxo); **óleo mineral** para constipação causa pneumonia lipoide e deve ser abolido [SBP-C].

Capítulo IX

Mapa de decisão e pegadinhas

1 · Suspeitar	Febre, tosse, taquipneia (FR ≥ 50 até 12 m; ≥ 40 de 1 a 5 anos), esforço, SatO2 baixa. Sibilância: tratar antes e reclassificar.
2 · Gravidade	Perigo, tiragem, estridor (AIDPI) ou SatO2 < 92%, toxemia, desidratação, < 2 meses (SBP) → internar.
3 · Em casa	Sem exames. Amoxicilina 50 mg/kg/dia, máx. 4 g, 7 dias. Atípico: macrolídeo. Retorno em 48–72 h.
4 · Falhou	48–72 h sem melhora: adesão, atípico, tuberculose, doença de base, outro diagnóstico, **derrame**.
5 · Internado	Ampicilina 50 mg/kg/dose 6/6 h ou penicilina cristalina 150.000 UI/kg/dia; < 2 meses + gentamicina; O2 se < 92%; hemocultura.
6 · Derrame	Ultrassom. Pequeno: observar. Moderado com desconforto, grande, pus, septado: dreno fino + fibrinolítico; falhou, VTCA.
7 · Necrose	PAC grave sem melhora em 72 h: TC com contraste. Vancomicina + cefalosporina 3–4 semanas; não puncionar a necrose.

Tabela 12 · *Pegadinhas de decisão*

Afirmação tentadora	Correção
Toda suspeita de pneumonia faz radiografia	Na PAC ambulatorial, não: não muda a conduta e não define o agente
Escolar com pneumonia, azitromicina	Amoxicilina; macrolídeo só se suspeita de atípico
PCR alta, então é bacteriana	Marcadores não separam viral de bacteriana
Não melhorou em 48 h, troca por ceftriaxona	Primeiro rever adesão, diagnóstico e complicação
Lactente de 6 semanas, ceftriaxona	Cefotaxima (kernicterus) ou ampicilina + gentamicina
Todo derrame vai para o dreno	Pequeno e estável: antibiótico e observação
Necrose pulmonar pede drenagem da cavidade	Pode piorar; o abscesso é que às vezes se drena
Tosse com 3 semanas é falha	Esperada até 4 semanas se a criança está bem

Capítulo X

Questões de estudo

1. Criança de 3 anos, febre há 2 dias, tosse, FR 46 irpm, sem tiragem, SatO2 96%, bebendo bem. Pelo AIDPI, a conduta é:

A Radiografia de tórax antes de decidir.
B Amoxicilina por 7 dias e retorno em 2 dias.
C Referir ao hospital pela taquipneia.
D Azitromicina por 5 dias.

2. Lactente de 9 meses com febre, tosse e tiragem subcostal, sem outros sinais de perigo. Pelo AIDPI:

A Amoxicilina oral em casa por 5 dias.
B Pneumonia grave: 1ª dose de antibiótico e referência urgente.
C Salbutamol e reavaliação.
D Observação domiciliar sem antibiótico.

3. Criança de 4 anos em uso correto de amoxicilina há 72 h, ainda febril, com dor abdominal à direita, macicez e murmúrio diminuído na base direita. O próximo passo é:

A Trocar por ceftriaxona e manter em casa.
B Ultrassom de tórax para avaliar derrame.
C Acrescentar macrolídeo sem novos exames.
D Antígeno urinário pneumocócico.

4. Lactente de 6 semanas com pneumonia, FR 66 irpm e boa saturação. Sobre o tratamento:

A Amoxicilina oral em casa.
B Internar; ampicilina ou penicilina cristalina com gentamicina.
C Internar; ceftriaxona, a cefalosporina mais segura nessa idade.
D Azitromicina oral para cobrir atípicos.

5. Criança com empiema septado ao ultrassom, internada. É correto:

A Antibiótico isolado basta, sem abordagem pleural.
B Dreno fino com fibrinolítico é a primeira linha na maioria dos casos.
C Toracotomia imediata em todos.
D Punção da área necrótica do pulmão.

6. Escolar de 8 anos com pneumonia lobar típica, sem gravidade, tratando em casa. A primeira escolha é:

A Claritromicina, pela idade.
B Amoxicilina 50 mg/kg/dia, máximo 4 g/dia, por 7 dias.
C Amoxicilina-clavulanato.
D Levofloxacino.

Gabarito comentado

1 · B. FR ≥ 40 de 1 a 5 anos, sem tiragem nem perigo: pneumonia, antibiótico 7 dias e retorno em 2 dias. Radiografia não é rotina [AIDPI] [SBP].

2 · B. Tiragem subcostal é pneumonia grave no AIDPI. A alternativa a é a conduta da OMS (2024), que não é a do MS [AIDPI] [OMS].

3 · B. Falha com sinais de derrame: o ultrassom estima o volume e as septações e guia a conduta [SBP-C] [IDSA].

4 · B. Menor de 2 meses com FR ≥ 60 é pneumonia grave; ampicilina ou penicilina com gentamicina; se cefalosporina, cefotaxima, porque a ceftriaxona desloca bilirrubina [SBP].

5 · B. A IDSA (2026) sugere dreno com fibrinolítico como primeira linha e dreno fino (< 12 Fr) [IDSA].

6 · B. O macrolídeo não é melhor que a amoxicilina acima de 5 anos sem suspeita de atípico [SBP].

Apêndice

Fontes e anotações

- [SBP] SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Departamento Científico de Pneumologia. *Abordagem diagnóstica e terapêutica das pneumonias adquiridas na comunidade não complicadas*. Documento científico, atualização de jul. 2022.
- [SBP-C] SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Departamentos Científicos de Pneumologia e Infectologia. *Pneumonias adquiridas na comunidade complicadas: atualização 2024*. Documento científico n.º 151, abr. 2024.
- [AIDPI] BRASIL. Ministério da Saúde; OPAS. *Manual de quadros de procedimentos: AIDPI Criança, 2 meses a 5 anos*. Brasília, 2017.
- [OMS] WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Guideline on management of pneumonia and diarrhoea in children up to 10 years of age*. Genebra, 2024.
- [IDSA] IDSA; PIDS. *2026 guideline update on the management of community-acquired pneumonia in infants and children older than 3 months of age* (derrame e empiema).
- [NICE] NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CARE EXCELLENCE. *Pneumonia: diagnosis and management* (NG250), set. 2025.
- [SBP-F] SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. *Manejo da febre aguda*. Documento científico, 2021.

Créditos das imagens

- *Necrotizing pneumonia.webp*: I. Brent Masters, Alan F. Isles and Keith Grimwood, CC BY-SA 4.0. Wikimedia Commons.
- *LLL pneumonia with effusionM.jpg*: James Heilman, MD, CC BY 3.0. Wikimedia Commons.

Anotações